Version corrigée du 2026-03-09

TD 22

Physique des ondes

Ondes acoustiques

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Propriétés des OPPH acoustiques [⋆]

▷ *OPPH* ▷ *Impédance acoustique*

Une OPPH acoustique de pulsation ω se propage dans une direction portée par le vecteur unitaire $\vec{n}$. On note $\vec{k} = k\vec{n}$ le vecteur d'onde.

1) Exprimer la surpression complexe $\underline{p_1}(M,t)$ à la position $\vec{r}$ à l'instant t. Quelle relation lie k et ω ?

2) Déterminer le champ de vitesse complexe $\underline{v}_1(M,t)$ et justifier que les ondes acoustiques sont longitudinales. Déterminer l'impédance acoustique $\underline{Z}$.

Solution

L'équation d'Euler s'écrit sous forme vectorielle et en notation complexe

$$\rho_0 \frac{\partial \underline{\vec{v_1}}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,\underline{p_1} \quad \Rightarrow \quad \rho_0 i\omega \underline{\vec{v_1}} = i\,\vec{k}\,\underline{p_1} \quad \Rightarrow \quad \underline{\vec{v_1}} = \frac{\underline{p_1}}{\omega\rho_0}\vec{k} \tag{1}$$

La vitesse $\vec{v}$ est colinéaire au vecteur d'onde $\vec{k}$, et donc les ondes acoustiques sont longitudinales. L'impédance acoustique est alors donnée par

$$\boxed{\underline{Z} = \frac{\underline{p_1}}{\underline{v_1}} = \rho_0 c.}$$

3) Déterminer la surdensité $\underline{\rho_1}(M,t)$ de deux façons différentes.

Solution

La conservation de la masse donne

$$i\omega\underline{\rho_1} = ik\rho_0\underline{v_1} = \frac{ik}{c}\underline{p_1} \quad \Rightarrow \quad \underline{\rho_1} = \frac{\underline{p_1}}{c^2} = \rho_0\chi_S\underline{p_1}.$$

On retrouve cette expression à partir de l'expression de la compressibilité isentropique χ_S.

Exercices classiques

Exercice 2 : Tuyau d'orgue [⋆]

▷ *Approximations acoustiques* ▷ *Modes propres* ▷ *Intensité acoustique*

On considère un tuyau d'orgue d'axe (Ox) rempli d'air de masse volumique ρ_0, où la célérité des ondes sonores vaut c. On note $p_1(x,t)$ la surpression acoustique et $v_1(x,t)$ la vitesse particulaire. La célérité du son est notée. L'extrémité du tuyau est fermée en $x = 0$ et ouverte en $x = L$. On cherche $p_1(x,t)$ sous la forme d'une onde plane stationnaire, de surpression $p_1(x,t) = p_\text{m}\cos(\omega t)\cos(kx + \varphi)$.

1) Rappeler le cadre des approximations acoustiques. Écrire les trois équations de l'acoustique : équation d'Euler, conservation de la masse et expression du coefficient de compressibilité. En déduire que v_1 vérifie l'équation de d'Alembert et exprimer la compressibilité χ_0 en fonction des données du problème.

2) Déterminer la vitesse particulaire $v_1(x,t)$ en fonction de p_m, ρ_0, c, t et x.

Solution

On utilise l'équation d'Euler linéarisée pour obtenir la vitesse particulaire,

$$\rho_0 \frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{\partial p_1}{\partial x} = p_\mathrm{m} k \cos(\omega t) \sin(kx + \varphi),$$

soit

$$v_1(x,t) = \frac{p_\mathrm{m} k}{\rho_0 \omega} \sin(\omega t) \sin(kx + \varphi).$$

En utilisant la relation de dispersion, on trouve,

$$\boxed{v_1(x,t) = \frac{p_\mathrm{m}}{\rho_0 c} \sin(\omega t) \sin(kx + \varphi).}$$

On remarque que la vitesse et la surpression sont déphasés dans le temps et l'espace, mais leurs amplitudes vérifient $p_\mathrm{m} = \rho c v_\mathrm{m}$ comme pour les OPPH.

3) Justifier pourquoi l'on cherche une solution sous forme d'onde stationnaire. Écrire les conditions aux limites qui portent sur la surpression p_1 ou la vitesse v_1 en $x = 0$ et $x = L$. En déduire la quantification du vecteur d'onde k et la forme des modes propres. Déterminer la fréquence ν_0 du fondamental et les fréquences des harmoniques.

Solution

Les conditions aux limites imposent un nœud de surpression ou de vitesse. Les seules solutions à présenter des nœuds sont les ondes stationnaires. Les conditions aux limites sont

$$\begin{cases} v_1(x=0,t) = 0, \\ p_1(x=L,t) = 0. \end{cases}$$

On en déduit $\varphi = 0\ [\pi]$ pui $\cos(kL) = 0$, soit

$$\boxed{k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L},\ n \in \mathbb{N}.}$$

Le mode fondamental $n = 0$ vérifie $k_0 = \frac{\pi}{2L}$, soit une longueur d'onde $\lambda = 4L$. Le mode $n = 1$ vérifie $k_1 = \frac{3\pi}{2L}$, soit une longueur d'onde $\lambda = \frac{4L}{3}$. Les fréquences des modes propres vérifient $\nu_n = \frac{k_n c}{2\pi}$, soit

$$\boxed{\nu_n = \frac{c}{4L}(2n+1),\ n \in \mathbb{N}.}$$

La fréquence du fondamental vaut

$$\boxed{\nu_0 = 140\,\mathrm{Hz}.}$$

4) L'amplitude du déplacement des particules est $\xi_\mathrm{m} = 0{,}4\,\mathrm{mm}$. Que vaut le déplacement $\xi(x,t)$ en fonction de la vitesse $v_1(x,t)$? En déduire l'amplitude p_m de la surpression acoustique à la fréquence fondamentale ν_0. *Application numérique*déterminer l'intensité acoustique I en dB sachant que la la pression de référence vaut $p_\mathrm{ref} = 20\,\mu\mathrm{Pa}$.

Solution

Par définition de la vitesse particulaire, on a

$$v_1 = \frac{\partial \xi_1}{\partial t} = \frac{p_\mathrm{m}}{\rho_0 c} \sin(\omega t) \sin(kx + \varphi).$$

ce qui donne $\xi(x,t) = -\frac{p_\mathrm{m}}{\rho_0 \omega c} \cos(\omega t) \sin(kx + \varphi)$. L'amplitude de déplacement vaut donc $\xi_\mathrm{m} = \frac{p_\mathrm{m}}{\rho_0 \omega c}$, soit

$$\boxed{p_\mathrm{m} = \xi_\mathrm{m} \rho_0 \omega c = 1{,}5 \times 10^3\,\mathrm{Pa}}$$

L'intensité acoustique s'obtient ensuite par

$$\boxed{I = 20 \log\left(\frac{p_\mathrm{m}}{p_\mathrm{ref}}\right) = 120\,\mathrm{dB}.}$$

Données :	masse volumique	: $\rho_0 = 1{,}3\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$
	célérité du son	: $c = 340\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$
	longueur du tuyau	: $L = 60\,\mathrm{cm}$

Exercice 3 : Onde acoustique d'une sphère pulsante ..... [⋆⋆]

Une sphère pulsante de centre fixe O, dont le rayon $a(t) = a_0 + a_1 \cos(\omega t)$ varie sinusoïdalement avec une amplitude $a_1 \ll a_0 \ll \lambda$, émet des ondes sonores dans tout l'espace rempli d'air, de masse volumique ρ_0, où la célérité des ondes sonores vaut c. Le problème étant à symétrie sphérique, on cherche des champs de la forme $p_1(M,t) = p_1(r,t)$ et $\vec{v_1}(M,t) = v_1(r,t)\vec{e_r}$ en coordonnées sphériques. On rappelle que pour un champ scalaire $f(r,t)$ ne dépendant que de r en coordonnées sphériques, le laplacien s'écrit

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial^2(rf)}{\partial r^2}.$$

1) Rappeler quelle équation d'onde vérifie les ondes acoustiques. Déterminer la forme générale des solutions $p_1(r,t)$ de cette équation et interpréter.

Solution

Le champ de surpression est solution de l'équation de d'Alembert qui s'écrit ici :

$$0 = \Delta p_1 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2(p_1)}{\partial t^2} = \frac{1}{r}\frac{\partial^2(rp_1)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2(p_1)}{\partial t^2}$$

On multiplie par r et on rentre r dans la dérivée temporelle (c'est une constante par rapport au temps, on a bien le droit !). On obtient donc :

$$\frac{\partial^2(rp_1)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2(rp_1)}{\partial t^2}$$

Donc la fonction $\beta(r,t) = rp_1(r,t)$ est solution de l'équation de d'Alembert dans le cas unidimensionnel. Donc la solution générale s'écrit (voir cours) :

$$\beta(r,t) = rp_1(r,t) = f(r-ct) + g(r+ct) \Rightarrow p_1(r,t) = \frac{1}{r}(f(r-ct) + g(r+ct))$$

La surpression apparaît alors comme la superposition de deux signaux se propageant selon $\vec{u_r}$ et $-\vec{u_r}$ avec une atténuation en $1/r$. Or, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'onde selon $-\vec{u_r}$ donc on a p_1 de la forme :

$$\boxed{p_1(r,t) = \frac{1}{r}f(r-ct)}$$

2) Dans la suite, on pose $\omega = kc$ et on cherche une solution de la forme $p_1(r,t) = \frac{A}{r}\cos(\omega t - kr - \alpha)$.

ⓐ Déterminer l'expression correspondante du champ de vitesses. En déduire les expressions simplifiées qu'on adoptera dans la suite :

$$v_1(r \ll \lambda, t) = \frac{A}{\rho_0 \omega r^2}\sin(\omega t - kr - \alpha) \quad ; \quad v_1(r \gg \lambda, t) = \frac{kA}{\rho_0 \omega r}\cos(\omega t - kr - \alpha).$$

Solution

L'équation d'Euler généralisée relie v_1 à p_1. Avec la forme proposée pour p_1, on obtient que :

$$\rho_0\frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{\partial p_1}{\partial r} = \frac{A}{r^2}\cos(\omega t - kr - \alpha) - \frac{kA}{r}\sin(\omega t - kr - \alpha)$$

On intègre alors par rapport au temps (attention à rajouter la constante qui dépend de la position r). La valeur temporelle de v_1 doit être nulle, ce qui impose de prendre la fonction constante nulle. On obtient finalement que :

$$\boxed{v_1 = \frac{A}{\rho_0 \omega r^2}\sin(\omega t - kr - \alpha) + \frac{kA}{\rho_0 \omega r}\cos(\omega t - kr - \alpha)}$$

Le rapport des deux amplitudes en facteur des deux membres de v_1 vaut $1/2\pi * \lambda/r$, d'où les expressions approchées qui négligent un terme ou l'autre en fonction de r.

ⓑ Justifier la condition aux limites approchée $v_1(a_0,t) = \dot{a}(t)$. En déduire les expressions de A et α.

Solution

La membrane étant imperméable, les vitesses normales doivent être continues en $r = a_0 + a_1\cos(\omega t)$ donc :

$$v_1(a_0 + a_1\cos(\omega t)) = -a_1\omega\sin(\omega t)$$

Vu que $a_1 << \lambda$, on peut considérer que la condition est en $r = a_0$. En utilisant l'expression simplifiée de $v_1(r,t)$ pour $r << \lambda$, on obtient :

$$\boxed{A = \rho_0\omega^2 a_0^2 a_1} \quad \text{et} \quad \boxed{\alpha = \pi - ka_0}$$

3) Exprimer la puissance moyenne rayonnée à travers une sphère de centre O et de rayon $r \gg \lambda$. Commenter l'influence de r. Comparer la surface nécessaire pour émettre un son grave et aigu de même puissance.

Solution

La puissance rayonnée à travers la sphère de rayon r s'exprime à l'aide du vecteur $\vec{R} = p_1 v_1 \vec{u_r}$.

$$\mathscr{P} = \iint_S \vec{\Pi}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 4\pi r^2 p_1(r,t)v_1(r,t) = \frac{A^2}{\rho_0 c r^2}\cos^2(\omega t - kr - \alpha)$$

Puis, en prenant la valeur moyenne et en remplaçant A par sa valeur, on obtient finalement que :

$$\boxed{<\mathscr{P}> = \frac{2\pi\rho_0\omega^4 a_0^4 a_1^2}{c}}$$

On remarque que cette puissance moyenne est indépendante de la distance r à l'émetteur : la décroissance des champs en $1/r$ assure une conservation de l'énergie sonore : en effet, la décroissance de l'énergie sera en $1/r^2$ mais la croissance des surfaces sphériques est en r^2 ! De plus, la puissance croît en ω^4 (Tiens puissance de Larmor, ça vous dit quelque chose ?). Les sons aigus sont donc favorisés par rapport aux sons graves ! Si l'on écoute une musique, il est donc nécessaire d'utiliser une enceinte plus spécifique aux sons graves, sinon ces sons seront atténués.

4) Exprimer l'impédance complexe $\underline{Z} = \underline{p_1}/\underline{v_1}$ au niveau de la membrane et la comparer à l'impédance Z_{OPP} des ondes planes progressives. En déduire pourquoi on peut considérer qu'on a un nœud de pression à l'extrémité d'un tuyau ouvert dont la section a pour dimension typique $a_0 \gg \lambda$.

Solution

Sur la membrane, les champs complexes sont de la forme :

$$\begin{cases} \underline{p}_1 = \frac{A}{a_0}\exp(j\omega t - jkr - j\alpha) \\ \underline{v}_1 = \frac{A}{\rho_0\omega a_0^2}\exp(j\omega t - jkr - j\alpha - j\pi/2) \end{cases}$$

En faisant simplement le rapport des deux, on obtient :

$$\boxed{\underline{Z}_R = \frac{\underline{p}_1}{\underline{v}_1} = j\rho_0\omega a_0}$$

Le rapport de cette impédance avec celui des ondes planes progressives vaut alors $\frac{\omega a_0}{c}$ soit $2\pi\frac{a_0}{\lambda} << 1$. On remarque donc que l'impédance due au rayonnement est très inférieure à l'impédance des ondes planes progressives.
Essayons d'interpréter ce résultat : au bout d'un tuyau, les ondes sonores se propagent sur une demi-sphère de rayon a_0 (par exemple !). Avec notre modèle, on a alors une onde rayonnée dans l'atmosphère qui respecte la condition aux limites $\underline{Z}_R = \frac{\underline{p}_1}{\underline{v}_1}$ à l'embouchure. Sachant qu'avant l'embouchure, la structure de l'onde était plane, on a donc apparition d'un coefficient de réflexion de l'OPPH sur l'embouchure :

$$r_{embouchure} = \frac{Z_{OPP} - \underline{Z}_R}{Z_{OPP} + \underline{Z}_R} \approx 1$$

car $\underline{Z}_R << Z_{OPP}$. En fait, tout se passe alors si on avait $Z_R = 0$, soit $p_1 = 0$ à l'embouchure : c'est la condition utilisée lorsqu'on dit qu'un tuyau est "ouvert" (sur l'atmosphère). L'exercice explique donc pourquoi lorsqu'un tuyau est "ouvert" sur l'atmosphère, on peut donc considérer que la surpression est nulle à l'ouverture.

Exercices avancés

Exercice 4 : Onde sonore dans un pavillon ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Approximations acoustiques* ▷ *Conditions aux limites* ▷ *Équation de propagation*

Un pavillon est une surface de révolution d'axe (Ox) et de section $S(x)$ variable (Fig. 4.1). Le pavillon a pour extrémités $x = 0$ et $x = L$. On étudie la propagation d'une onde sonore dans ce pavillon.

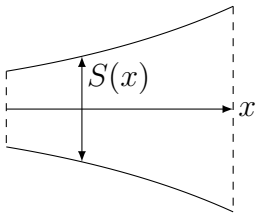

Fig. 4.1 – Représentation d'un pavillon sonore de section variable $S(x)$.

1) À l'équilibre la tranche de fluide comprise entre x et $x + \mathrm{d}x$ a une masse volumique ρ_0 et une pression p_0. On note $\xi(x,t)$ le déplacement de cette masse élémentaire suite au passage de l'onde, avec $\frac{\partial \xi}{\partial x} \ll 1$. Déterminer la dilatation du fluide δ, c'est-à-dire la variation relative de volume lors du passage de l'onde, en fonction de S, ξ et de leurs dérivées spatiales.

Solution

$$\boxed{\delta = \frac{1}{S}\frac{\partial(S\xi)}{\partial x}.}$$

2) La transformation du fluide est supposée isentropique. Déterminer la surpression $p_1(x,t) = p(x,t) - p_0$ en fonction du coefficient de compressibilité isentropique $\chi = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial p}$ et de la dilatation δ. En déduire la surpression en fonction de S, ξ et de leurs dérivées spatiales.

Solution

On a

$$\chi \simeq -\frac{\delta}{p_1} \quad \Rightarrow \quad p_1 = -\frac{\delta}{\chi_S}.$$

$$p_1 = -\frac{1}{\chi S}\frac{\partial(S\xi)}{\partial x}.$$

En développant, on obtient aussi

$$\boxed{p_1 = -\frac{1}{\chi}\frac{\partial \xi}{\partial x} - \frac{\xi}{\chi}\frac{\mathrm{d}\ln S}{\mathrm{d}x}.}$$

3) En appliquant le principe fondamental de la dynamique, trouver une relation entre $\xi(x,t)$ et $p_1(x,t)$.

Solution

On écrit le PDF pour une particule de fluide de masse $\mathrm{d}m \simeq \rho_0 \mathrm{d}V$. *On trouve*

$$\boxed{\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial p_1}{\partial x}}$$

4) Montrer que l'équation de propagation de l'onde sonore est

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} + \frac{\mathrm{d}\ln S}{\mathrm{d}x}\frac{\partial p_1}{\partial x} = 0,$$

où l'on donnera l'expression de la célérité c. Comparer à l'équation de propagation libre.

Solution

On dérive l'expression de p_1 *deux fois par rapport à* t *et on utilise le PFD, soit*

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = -\frac{1}{\chi}\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - \frac{1}{\chi}\frac{\mathrm{d}\ln S}{\mathrm{d}x}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{1}{\rho_0 \chi}\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho_0 \chi}\frac{\mathrm{d}\ln S}{\mathrm{d}x}\frac{\partial p_1}{\partial x}.$$

On en déduit l'équation de propagation avec $c = 1/\sqrt{\rho_0 \chi}$. *L'équation de propagation libre est modifiée par les conditions de bord imposées par la géométrie du pavillon, et n'est plus celle de d'Alembert.*